

DIODOS BÁSICOS - LDR

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA - FÍSICA

PRÁCTICA 6

	Nombres y Apellidos
1	
2	
3	
4	
5	

1	ESTUDIO DE UN DIODO RECTIFICADOR	
----------	---	---

(1) Determinar el valor de la tensión umbral del diodo rectificador. Pasos:

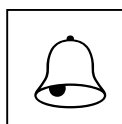
1º) Conectar el diodo ("▷|") en polarización DIRECTA a uno de los polímetros, es decir: conectar el ánodo (región P, "▷") al terminal V-Ω del aparato, y el cátodo (región N, "|") al terminal común (COM).

2º) Situar el selector de funciones en la posición "▷|".

• Si en la pantalla aparece un «1» a la izquierda: usar el otro polímetro. Si pasa lo mismo: decírselo al/a la profesor/a (el diodo puede estar fundido o desoldado, o esos polímetros no pueden medir la tensión -puede ocurrir con los LED-).

• Si en el valor de la tensión umbral hay un punto, está en voltios; si no aparece un punto en la pantalla, la tensión umbral está expresada en milivoltios.

$V_{UMBRAL} =$



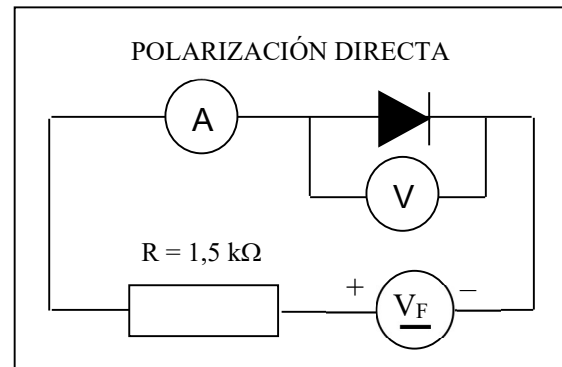
**ANTES DE PASAR AL APARTADO SIGUIENTE
COMPLETAR LOS APDOS. 2.1 (PÁG. 5) Y 3.1 (PÁG. 9)**

(2) PUESTA A PUNTO DE LA FUENTE: Cortocircuitarla (es decir, conectar con UN CABLE sus terminales + y -) → Encenderla → Situar el mando de V al máximo y el de I a $0,2\text{ A}$ → Situar el de V a cero → Retirar el cable → **Apagarla**.

(3) Montar el circuito de la figura.

• Emplear como amperímetro un polímetro que posea para corriente continua la escala de $200\text{ }\mu\text{A}$.

• Que el/la profesor/a revise el montaje antes de encender nada.



(4) Rellenar en la siguiente tabla las medidas en **polarización directa**. Pasos:

1º Aplicar las tensiones indicadas para la fuente, V_F , de forma aproximada.

2º Medir V_D , en voltios, e I_D , en miliamperios, usando las escalas adecuadas.

POLARIZACIÓN DIRECTA						POL. INVERSA		
$V_F (V)$	$V_D ()$	$I_D ()$	$V_F (V)$	$V_D ()$	$I_D ()$	$V_F (V)$	$V_D ()$	$I_D ()$
0	0	0	10			10		
1			20			20		
5			30			30		

(5) A continuación, completar la tabla en **polarización inversa**, verificando que el diodo no conduce, es decir, que: $V_D \cong -V_F$ e $I_D < 0,1\text{ }\mu\text{A}$. Pasos:

1º Poner V_F a cero.

2º Cambiar la polarización del diodo: Lo hacemos permutando la conexión de los cables en la fuente.

3º Variar la conexión del voltímetro de manera que quede en paralelo con el conjunto «amperímetro–diodo» (así el amperímetro mide I_D correctamente).

4º Repetir los pasos del apartado anterior, pero midiendo I_D en microamperios.

(6) Poner V_F a cero, cambiar la polarización del diodo y retornar la conexión del voltímetro a su estado anterior.



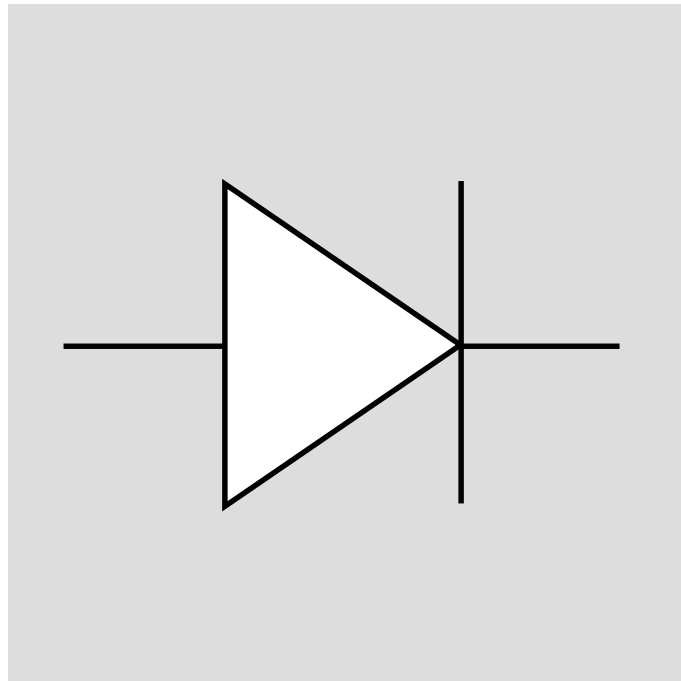
PASAR AL ESTUDIO DEL DIODO ZÉNER (APDO. 2.2)

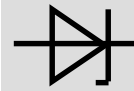
(7) Representar I_D frente a V_D gráficamente. Instrucciones:

- **Semiejes:** Trazar un semieje negativo de intensidad muy corto. Y que cada semieje de tensión ocupe la mitad del espacio, con distinta escala en cada uno.
- **Escalas:** Elegir la del semieje positivo de tensión de manera que la porción ascendente de la curva en el 1^{er} cuadrante quede «centrada» en él.
- **Indicaciones:** Marcar en el eje V la posición de la V_U medida (Apdo. 1.1), y caracterizarla poniendo « V_U », no el dato numérico.

DIODO RECTIFICADOR





2**ESTUDIO DE UN DIODO ZÉNER**

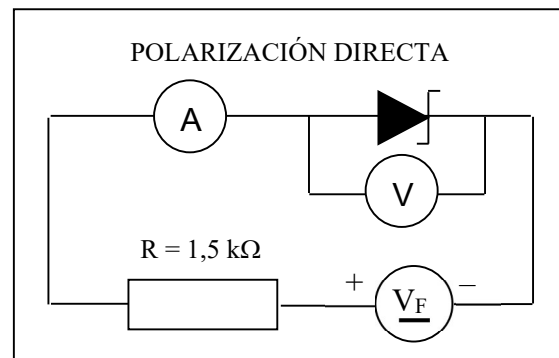
(1) Determinar el valor de la tensión umbral del diodo zéner.

$$V_{UMBRAL} =$$

(2) Montar el circuito de la figura.

• **Basta con cambiar el diodo rectificador por el diodo zéner en el circuito empleado en el bloque anterior.**

• **Debe quedar en polarización directa.**



(3) A continuación, rellenar la siguiente tabla. Pasos:

1º) Aplicar las tensiones indicadas para la fuente, V_F , de forma aproximada.

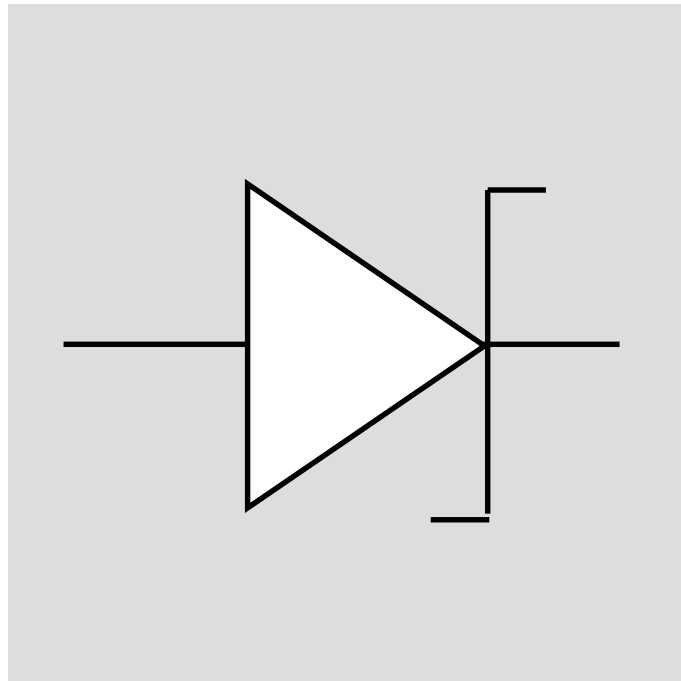
2º) Medir V_D , en voltios, e I_D , en miliamperios, usando las escalas adecuadas.

• **Poner V_F a cero antes de cambiar de polarización.**

• **No cambiar la conexión del voltímetro al pasar a inversa (con el 1º valor de voltaje que aplicaremos, el diodo ya "conduce" y los polímetros miden bien).**

POLARIZACIÓN DIRECTA			POLARIZACIÓN INVERSA		
$V_F (V)$	$V_D ()$	$I_D ()$	$V_F (V)$	$V_D ()$	$I_D ()$
0	0	0	0	0	0
1			10		
5			15		
10			20		
20			25		
30			30		

(4) Poner V_F a cero y cambiar la polarización del diodo.

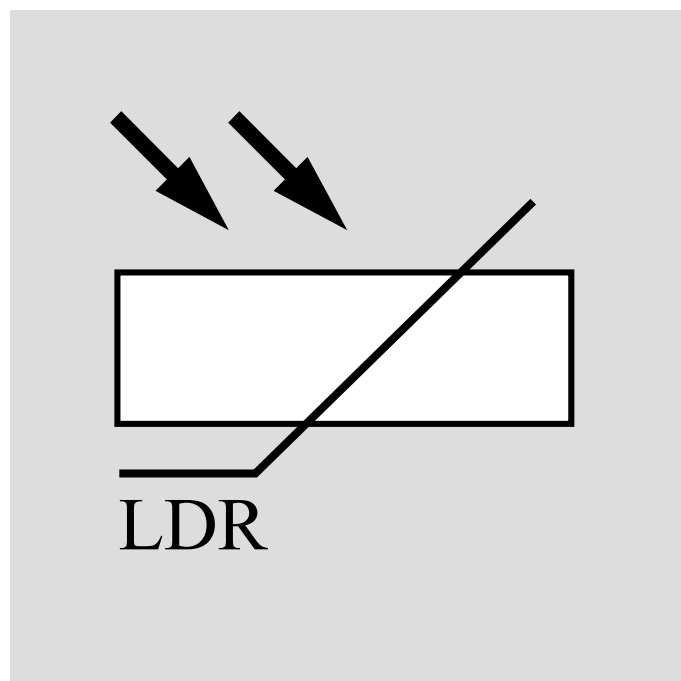
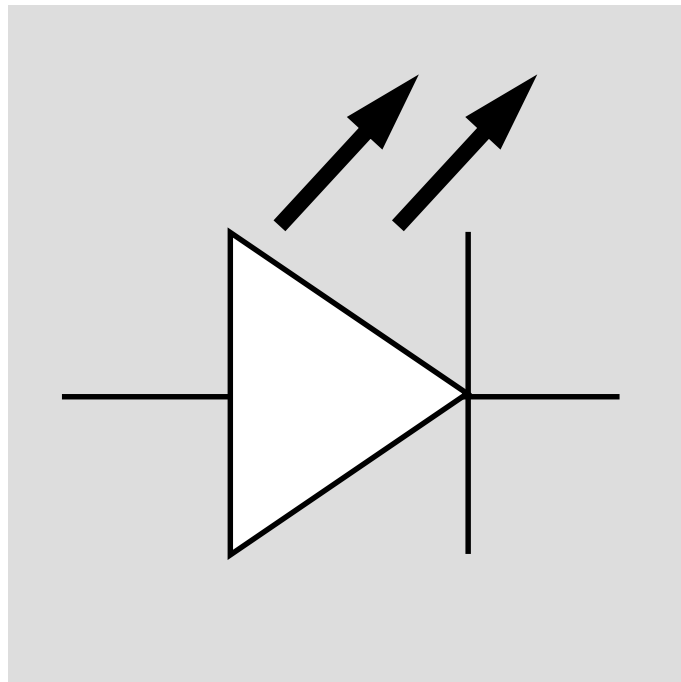


**PASAR AL ESTUDIO DEL DIODO LED (APARTADO 3.2)**

(5) Representar I_D frente a V_D gráficamente. Instrucciones:

- **Semiejes:** Usar para cada semieje de tensión o intensidad la mitad del espacio.
- **Escalas:** Elegir la de los semiejes de tensión de manera que tanto la porción ascendente de la curva en el 1^{er} cuadrante, como la descendente en el 3^o, queden «centradas» respecto al semieje.
- **Indicaciones:** Marcar en el eje V la posición tanto de la V_U medida (Apdo. 2.1) como de la tensión zéner (en valor absoluto es $V_Z = 10\text{ V}$), y caracterizarlas poniendo « V_U » y « V_Z », respectivamente, no los datos numéricos.

DIODO ZÉNER



3**ESTUDIO DE UN LED EQUIVALENTE**

(1) Determinar el valor de la tensión umbral de cada LED y estimar la tensión umbral equivalente de su asociación en serie sumando las de los tres LED.

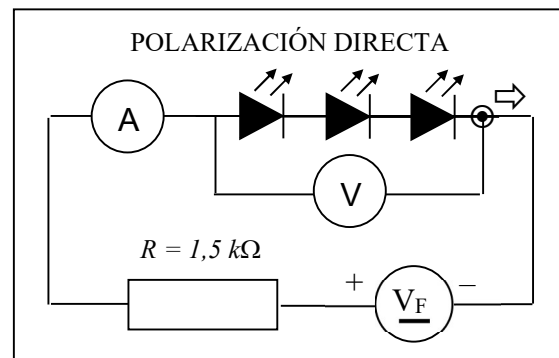
• Si un LED está en buen estado, se enciende al determinar su V_{UMBRAL} con un polímetro. La luz se aprecia mejor si es rojo (emite más luz), y peor si es verde.

LED	ROJO	AMARILLO	VERDE	EQUIVALENTE
V_{UMBRAL} ()				

(2) Montar el circuito de la figura.

• Basta con cambiar el diodo zéner por la asociación serie de los LED en el circuito del bloque anterior. Para ello, hay que desplazar a la dcha. el punto de conexión entre diodo, voltímetro y fuente (⊙ ⇒).

• Deben quedar en polarización directa.



(3) Rellenar la tabla. Sólo haremos pol. directa, que es cuando emiten luz. Se aprecia claramente a partir de V_U , al crecer la I , y se ve mejor mirando los LED “desde arriba”. Pasos:

1º) Aplicar las tensiones indicadas para la fuente, V_F , de forma aproximada.

2º) Medir V_D , en voltios, e I_D , en miliamperios, usando las escalas adecuadas.

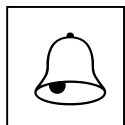
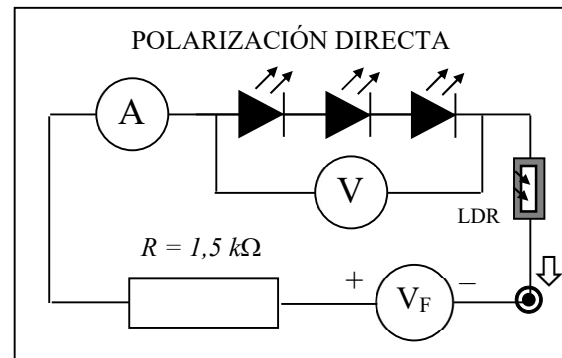
POLARIZACIÓN DIRECTA					
V_F (V)	V_D ()	I_D ()	V_F (V)	V_D ()	I_D ()
0	0	0	10		
5			20		
6			30		

- (4) Dejar el mando de V_F a 30 V y apagar la fuente y los polímetros.
- (5) Retirar el voltímetro desconectándolo de los cables que salen de él.
- (6) Usar el voltímetro como ohmímetro para medir la resistencia de la LDR:
 a) tapada, y b) sin tapar, de manera cualitativa (va a oscilar mucho). Pasos:
- **Tras insertar la LDR en el ohmímetro entre los terminales Ω y COM:**
 En a): Tapar la LDR usando los dedos de una mano.
 En b): No moverse, para contribuir a una iluminación constante.

LDR	Estado	TAPADA	SIN TAPAR
	$R (\quad)$		

- (7) Insertar la LDR en el circuito.
Obliga a variar el punto de conexión del polo "-" de la fuente al circuito (⊙).

- (8) Reconectar el voltímetro al circuito, tras seleccionar como escala de tensión continua la que tenía.



¡OJO! SI NO SE PONE UNA ESCALA DE TENSIÓN PUEDE AVERIARSE AL ENCENDER LA FUENTE.

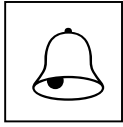
- (9) Encender la fuente y los polímetros. La tensión V_F será de 30 V.
- (10) Completar la tabla de los LEDs con la LDR tapada y sin tapar.

- **Tratar de repetir las condiciones de tapado e iluminación anteriores.**

LDR	Estado	TAPADA	SIN TAPAR
-----	--------	--------	-----------

LEDs	Estado	BAJO	ALTO
	$V_D (\quad)$		
	$I_D (\quad)$		
	¿Se aprecia luz?		

(11) Poner V_F a cero, apagar todo, deshacer el circuito, y desgrapar el boletín.



DIBUJAR, PRIMERO, LAS TRES GRÁFICAS (PÁGS. 3, 7 Y 11), REPARTIÉNDOSE EL TRABAJO Y SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES. Y LUEGO, RESPONDER A LAS CUESTIONES (PÁG. 12)

(12) Representar I_D frente a V_D gráficamente. Instrucciones:

- **Semiejes:** Representar sólo el primer cuadrante.
- **Escalas:** Elegir la del semieje de tensión de manera que la porción de curva ascendente quede «centrada» respecto a él.
- **Indicaciones:** Marcar los dos puntos (V, I) correspondientes a la LDR (estados alto y bajo en gráfica). Y en el eje V la posición de la V_U estimada para el diodo LED equivalente (Apdo. 3.1). Caracterizarla poniendo « V_U », no el valor.

DIODO LED

CUESTIONES

① *¿Qué podemos hacer al construir un regulador de tensión, si necesitamos un diodo zéner que garantice que la tensión aplicada a un circuito no supere los 30 V, y nos encontramos que sólo tenemos diodos zéner con una tensión zéner de 10 V?*

• ***Responder teniendo presente lo observado en el estudio de los LED.***

② *La tensión de ruptura de cada uno de nuestros LED es, en valor absoluto, de 12 V. Si hubiésemos cambiado a polarización inversa, ¿qué comportamiento hubiéramos observado variando la tensión aplicada con la fuente, V_F , de 0 a 30 V?:*

a) El mismo que en el caso del diodo zéner: se alcanzaría la tensión de ruptura.

b) El mismo que en el caso del diodo rectificador: no se alcanzaría dicha tensión.

¿Por qué?